

1과목 : 가스안전관리

1. 건축물 내 도시가스 매설배관으로 부적합한 것은?

- ① 동관 ② 강관
③ 스테인리스강 ④ 가스용 금속플렉시블호스

2. 시안화수소를 충전한 용기는 충전 후 몇 시간 정지한 뒤 가스의 누출검사를 해야 하는가?

- ① 6 ② 12
③ 18 ④ 24

3. 도시가스공급시설의 공사계획 승인 및 신고대상에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 제조소 안에서 액화가스용저장탱크의 위치변경 공사는 공사계획 신고대상이다.
② 밸브기지의 위치변경 공사는 공사계획 신고대상이다.
③ 호칭지름이 50mm 이하인 저압의 공급관을 설치하는 공사는 공사계획 신고대상에서 제외한다.
④ 저압인 사용자공급관 50m를 변경하는 공사는 공사계획 신고대상이다.

4. 고압가스용 냉동기에 설치하는 안전장치의 구조에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고압차단장치는 그 설정압력이 눈으로 판별할 수 있는 것으로 한다.
② 고압차단장치는 원칙적으로 자동복귀방식으로 한다.
③ 안전밸브는 작동압력을 설정한 후 봉인될 수 있는 구조로 한다.
④ 안전밸브 각부의 가스통과 면적은 안전밸브의 구경면적 이상으로 한다.

5. 염소(Cl_2)의 재해 방지용으로서 흡수제 및 재해제가 아닌 것은?

- ① 가성소다 수용액 ② 소석회
③ 탄산소다 수용액 ④ 물

6. 일반도시가스사업 가스공급시설의 입상관 밸브는 분리가 가능한 것으로서 바닥으로부터 몇 m 범위에 설치하여야 하는가?

- ① 0.5 ~ 1.0m ② 1.2 ~ 1.5m
③ 1.6 ~ 2.0m ④ 2.5 ~ 3.0m

7. 연소에 대한 일반적인 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 인화점이 낮을수록 위험성이 크다.
② 인화정보다 착화점의 온도가 낮다.
③ 발열량이 높을수록 착화온도는 낮아진다.
④ 가스의 온도가 높아지면 연소범위는 넓어진다.

8. 독성가스 저장시설의 제독 조치로써 옳지 않은 것은?

- ① 흡수, 중화조치 ② 흡착 제거조치
③ 이송설비로 대기 중에 배출 ④ 연소조치

9. 다음 굴착공사 중 굴착공사를 하기 전에 도시가스사업자와 협의를 하여야 하는 것은?

- ① 굴착공사 예정지역 범위에 묻혀 있는 도시가스배관의 길이가 110m인 굴착공사

② 굴착공사 예정지역 범위에 묻혀 있는 송유관의 길이가 200m인 굴착공사

③ 해당 굴착공사로 인하여 압력이 3.2kPa인 도시가스배관의 길이가 30m 노출될 것으로 예상되는 굴착공사

④ 해당 굴착공사로 인하여 압력이 0.8MPa인 도시가스배관의 길이가 8m 노출될 것으로 예상되는 굴착공사

10. 고압가스 제조설비에 설치하는 가스누출경보 및 자동차단장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 계기실 내부에도 1개 이상 설치한다.
② 잡가스에는 경보하지 아니하는 것으로 한다.
③ 누출을 감지하여 그 농도를 지시함과 동시에 경보를 울리는 방식으로 한다.
④ 가연성 가스의 제조설비에 격막 갈바니 전지방식의 것을 설치한다.

11. 다음은 어떤 안전에 대한 설명인가?

설비가 잘못 조작되거나 정상적인 제조를 할 수 없는 경우 자동으로 원재료의 공급을 차단시키는 등 고압가스 제조설비 안의 제조를 제어하는 기능을 한다.

- ① 긴급이송설비 ② 인터록기구
③ 안전밸브 ④ 벤트스택

12. 일반도시가스사업자의 가스공급시설 중 정압기의 분해 점검 주기의 기준은?

- ① 1년에 1회 이상 ② 2년에 1회 이상
③ 3년에 1회 이상 ④ 5년에 1회 이상

13. 공기 중 폭발범위에 따른 위험도가 가장 큰 가스는?

- ① 암모니아 ② 황화수소
③ 석탄가스 ④ 이황화탄소

14. 공기 중에서 폭발하한치가 가장 낮은 것은?

- ① 시안화수소 ② 암모니아
③ 에틸렌 ④ 부탄

15. 폭발등급은 안전간격에 따라 구분한다. 폭발 등급 I 급이 아닌 것은?

- ① 일산화탄소 ② 메탄
③ 암모니아 ④ 수소

16. 아세틸렌은 폭발 형태에 따라 크게 3가지로 분류된다. 이에 해당되지 않는 폭발은?

- ① 화합폭발 ② 중합폭발
③ 산화폭발 ④ 분해폭발

17. 고압가스안전관리법의 적용을 받는 가스는?

- ① 철도차량의 에어컨디셔너 안의 고압가스
② 냉동능력 3톤 미만인 냉동설비 안의 고압가스
③ 용접용 아세틸렌가스
④ 액화브롬화메탄 제조설비 외에 있는 액화브롬화메탄

18. 액화석유가스 사용시설을 변경하여 도시가스를 사용하기 위해서 실시하여야 하는 안전조치 중 잘못 설명한 것은?

- ① 일반도시가스사업자는 도시가스를 공급한 이후에 연소기 변경 사실을 확인하여야 한다.
- ② 액화석유가스의 배관 양단에 막음조치를 하고 호스는 철거하여 설치하려는 도시가스 배관과 구분되도록 한다.
- ③ 용기 및 부대설비가 액화석유가스 공급자의 소유인 경우에는 도시가스공급 예정일까지 용기 등을 철거해 줄 것을 공급자에게 요청해야 한다.
- ④ 도시가스로 연료를 전환하기 전에 액화석유가스 안전공급계약을 해지하고 용기 등의 철거와 안전조치를 확인하여야 한다.

19. 고압가스설비에 장치하는 압력계의 눈금은?

- ① 상용압력의 2.5배 이상, 3배 이하
- ② 상용압력의 2배 이상, 2.5배 이하
- ③ 상용압력의 1.5배 이상, 2배 이하
- ④ 상용압력의 1배 이상, 1.5배 이하

20. LPG가스 충전설비의 작동 상황 점검주기로 옳은 것은?

- ① 1일 1회 이상 ② 1주일 1회 이상
- ③ 1월 1회 이상 ④ 1년 1회 이상

21. 다음 중 가연성이면서 유독한 가스는?

- ① NH₃ ② H₂
- ③ CH₄ ④ N₂

22. 시안화수소(HCN)의 위험성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 인화온도가 아주 낮다.
- ② 오래된 시안화수소는 자체 폭발할 수 있다.
- ③ 용기에 충전한 후 60일을 초과하지 않아야 한다.
- ④ 호흡 시 흡입하면 위험하나 피부에 묻으면 아무 이상이 없다.

23. 도시가스 배관의 지하매설 시 사용하는 침상재료(Bedding)는 배관 하단에서 배관 상단 몇 cm까지 포설하는가?

- ① 10 ② 20
- ③ 30 ④ 40

24. 다음은 이동식 압축도시가스 자동차충전시설을 점검한 내용이다. 이 중 기준에 부적합한 경우는?

- ① 이동충전차량과 가스배관구를 연결하는 호스의 길이가 6m이었다.
- ② 가스배관구 주위에는 가스배관구를 보호하기 위하여 높이 40cm, 두께 13cm인 철근콘크리트 구조물이 설치되어 있었다.
- ③ 이동충전차량과 충전설비 사이 거리는 8m이었고, 이동충전차량과 충전설비 사이에 강판제 방호벽이 설치되어 있었다.
- ④ 충전설비 근처 및 충전설비에서 6m 이상 떨어진 장소에 수동 긴급차단장치가 각각 설치되어 있었으며 눈에 잘 띄었다.

25. 고정식 압축도시가스자동차 충전의 저장설비, 처리설비, 압축가스설비, 외부에 설치하는 경계책의 설치기준으로 틀린 것은?

- ① 긴급차단장치를 설치할 경우는 설치하지 아니할 수 있다.
- ② 방호벽(철근콘크리트로 만든 것)을 설치할 경우는 설치하지 아니할 수 있다.

- ③ 처리설비 및 압축가스설비가 밀폐형 구조물 안에 설치된 경우는 설치하지 아니할 수 있다.
- ④ 저장설비 및 처리설비가 액화산방지시설 내에 설치된 경우는 설치하지 아니할 수 있다.

26. 다음 ()안의 ㉠과 ㉡에 들어갈 명칭은?

아세틸렌을 용기에 충전하는 때에는 미리 용기에 다공물질(多孔質)을 고루 채워 다공도가 75% 이상, 92% 미만인 되도록 한 후 (㉠) 또는 (㉡)를 고루 침윤시키고 충전하여야 한다.

- ① ㉠ 아세톤 ㉡ 알코올
- ② ㉠ 아세톤 ㉡ 물(H₂O)
- ③ ㉠ 아세톤 ㉡ 디메틸포름아미드
- ④ ㉠ 알코올 ㉡ 물(H₂O)

27. 고압가스 용기의 파열사고 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 압축산소를 충전한 용기를 차량에 눕혀서 운반하였을 때
- ② 용기의 내압이 이상 상승하였을 때
- ③ 용기 재질의 불량으로 인하여 인장강도가 떨어질 때
- ④ 균열 되었을 때

28. 도시가스사용시설 중 자연배기식 반밀폐식 보일러에서 배기통의 옥상돌출부는 지붕면으로부터 수직거리로 몇 cm 이상으로 하여야 하는가?

- ① 30 ② 50
- ③ 90 ④ 100

29. 자동차용 압축천연가스 완속충전설비에서 실린더 내경이 100mm, 실린더의 행정(行程)이 200mm, 회전수가 100rpm일 때 처리능력(m³/h)은 얼마인가?

- ① 9.42 ② 8.21
- ③ 7.05 ④ 6.15

30. 공정과 설비의 고장형태 및 영향, 고장형태별 위험도 순위 등을 결정하는 안전성평가기법은?

- ① 예비위험분석(PHA) ② 위험과 운전분석(HAZOP)
- ③ 결함수분석(FTA) ④ 이상 위험도 분석(FMECA)

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 다음 중 왕복식 펌프에 해당하는 것은?

- ① 기어펌프 ② 베인펌프
- ③ 터빈펌프 ④ 플러저펌프

32. LPG가스 공급방식 중 자연기화 방식의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 기화능력이 좋아 대량 소비 시에 적당하다.
- ② 가스 조성의 변화량이 크다.
- ③ 설비장소가 크게 된다.
- ④ 발열량의 변화량이 크다.

33. LPG를 탱크로리에서 저장탱크로 이송 시 작업을 중단해야 되는 경우가 아닌 것은?

- ① 과충전이 된 경우

- ② 충전기에서 자동차에 충전하고 있을 때
③ 작업 중 주위에 화재 발생 시
④ 누출이 생길 경우
34. 저온액화가스 탱크에서 발생할 수 있는 열의 침입현상으로 가장 거리가 먼 것은?
① 연결된 배관을 통한 열전도
② 단열재를 충전한 공간에 남은 가스분자의 열전도
③ 내면으로 부터의 열전도
④ 외면의 열복사
35. 내압이 0.4~0.5MPa 이상이고, LPG나 액화가스와 같이 낮은 비점의 액체일 때 사용되는 터보식 펌프의 메카니컬 시일 형식은?
① 더블 시일 ② 아웃사이드 시일
③ 밸런스 시일 ④ 언밸런스 시일
36. 3단 토출압력이 2MPa·g이고, 압축비가 2인 4단공기압축기에서 1단 흡입 압력은 약 몇 MPa·g인가?
① 0.16MPa·g ② 0.26MPa·g
③ 0.36MPa·g ④ 0.46MPa·g

37. 다음 [보기]에서 설명하는 정압기의 종류는?

- unloading형이다.
- 본체는 복좌밸브로 되어 있어 상부에 다이어프램을 가진다.
- 정특성은 아주 좋으나, 안정성은 떨어진다.
- 다른 형식에 비하여 크기가 크다.

- ① 레이놀드 정압기 ② 엠코 정압기
③ 피셔식 정압기 ④ 액셀 플로우식 정압기
38. 대형 저장탱크 내를 가는 스테인리스관으로 상하로 움직여 관내에서 분출하는 가스상태와 액체상태의 경계면을 찾아 액면을 측정하는 액면계로 옳은 것은?
① 슬립튜브식 액면계 ② 유리관식 액면계
③ 클링커식 액면계 ④ 플로트식 액면계
39. 다음 배관재료 중 사용온도 350℃ 이하, 압력이 10MPa 이상의 고압관에 사용되는 것은?
① SPP ② SPPH
③ SPPW ④ SPPG
40. 반복하중에 의해 재료의 저항력이 저하하는 현상을 무엇이라고 하는가?
① 교축 ② 크리프
③ 피로 ④ 응력
41. 펌프의 실제 송출유량을 Q, 펌프 내부에서의 누설유량을 0.6Q, 임펠러 속을 지나는 유량을 1.6Q라 할 때 펌프의 체적효율(η_v)은?
① 3.75% ② 40%
③ 60% ④ 62.5%
42. 도시가스의 측정 사항에 있어서 반드시 측정하지 않아도 되는 것은?
① 농도 측정 ② 연소성 측정

- ③ 압력 측정 ④ 열량 측정

43. 가연성가스를 냉매로 사용하는 냉동제조시설의 수액기에는 액면계를 설치한다. 다음 중 수액기의 액면계로 사용할 수 없는 것은?
① 환형유리관 액면계 ② 차압식 액면계
③ 초음파식 액면계 ④ 방사선식 액면계
44. 가연성가스 검출기 중 탄광에서 발생하는 CH₄의 농도를 측정하는데 주로 사용되는 것은?
① 간섭계형 ② 안전등형
③ 열선형 ④ 반도체형
45. LPG 가스 자동차충전소에서 사용하는 디스펜서(Dispenser)에 대하여 옳게 설명한 것은?
① LPG 가스 충전소에서 용기에 일정량의 LPG 가스를 충전하는 충전기기이다.
② LPG 가스 충전소에서 용기에 충전하는 가스용적을 계량하는 기기이다.
③ 압축기를 이용하여 탱크로리에서 저장탱크로 LPG 가스를 이송하는 장치이다.
④ 펌프를 이용하여 LPG 가스를 저장탱크로 이송할 때 사용하는 안전장치이다.

3과목 : 가스일반

46. 일산화탄소의 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 산화성이 강한 가스이다.
② 공기보다 약간 가벼우므로 수상치환으로 포집한다.
③ 개미산에 진한 황산을 작용시켜 만든다.
④ 혈액 속의 헤모글로빈과 반응하여 산소의 운반력을 저하시킨다.
47. 수은주 760mmHg 압력은 수주로 얼마가 되는가?
① 9.33 mH₂O ② 10.33 mH₂O
③ 11.33 mH₂O ④ 12.33 mH₂O
48. 고압가스 종류별 발생 현상 또는 작용으로 틀린 것은?
① 수소 - 탈탄작용 ② 아세틸렌 - 아세틸라이드 생성
③ 염소 - 부식 ④ 암모니아 - 카르보닐 생성
49. 100J 일의 양을 cal 단위로 나타내면 약 얼마인가?
① 24 ② 40
③ 240 ④ 400
50. 정압비열(C_p)와 정적비열(C_v)의 관계를 나타내는 비열비(k)를 옳게 나타낸 것은?
① $k = C_p/C_v$ ② $k = C_v/C_p$
③ $k < 1$ ④ $k = C_v - C_p$
51. 고압가스의 성질에 따른 분류가 아닌 것은?
① 가연성 가스 ② 액화 가스
③ 조연성 가스 ④ 불연성 가스
52. 다음 중 확산 속도가 가장 빠른 것은?
① O₂ ② N₂

③ CH₄④ CO₂

53. 다음 각 온도의 단위환산 관계로서 틀린 것은?

① 0℃ = 273K

② 32°F = 492°R

③ 0K = -273℃

④ 0K = 460°R

54. 수소의 공업적 용도가 아닌 것은?

① 수증기의 합성

② 경화유의 제조

③ 메탄올의 합성

④ 암모니아 합성

55. 압력이 일정할 때 기체의 절대온도와 체적은 어떤 관계가 있는가?

① 절대온도와 체적은 비례한다.

② 절대온도와 체적은 반비례한다.

③ 절대온도는 체적의 제곱에 비례한다.

④ 절대온도는 체적의 제곱에 반비례한다.

56. 다음 중 수소(H₂)의 제조법이 아닌 것은?

① 공기액화 분리법

② 석유 분해법

③ 천연가스 분해법

④ 일산화탄소 전화법

57. 프로판의 완전연소 반응식으로 옳은 것은?

① C₃H₈ + 4O₂ → 3CO₂ + 2H₂O② C₃H₈ + 5O₂ → 3CO₂ + 4H₂O③ C₃H₈ + 2O₂ → 3CO + H₂O④ C₃H₈ + O₂ → CO₂ + H₂O

58. 도시가스 제조방식 중 촉매를 사용하여 사용온도 400~800℃에서 탄화수소와 수증기를 반응시켜 수소, 메탄, 일산화탄소, 탄산가스 등의 저급 탄화수소로 변환시키는 프로세스는?

① 열분해 프로세스

② 접촉분해 프로세스

③ 부분연소 프로세스

④ 수소화분해 프로세스

59. 표준상태에서 분자량이 44인 기체의 밀도는?

① 1.96g/L

② 1.96kg/L

③ 1.55g/L

④ 1.55kg/L

60. 다음 중 저장소의 바닥부 환기에 가장 중점을 두어야 하는 가스는?

① 메탄

② 에틸렌

③ 아세틸렌

④ 부탄

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동

교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	②	②	④	③	②	③	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	④	④	④	②	③	①	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	③	①	①	③	①	③	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	②	③	③	①	①	①	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	①	②	①	①	②	④	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	④	①	①	①	②	②	①	④